高中生物 OpenSciEd 高中 · B.3 性状的遗传与变异

正常细胞怎样变癌细胞

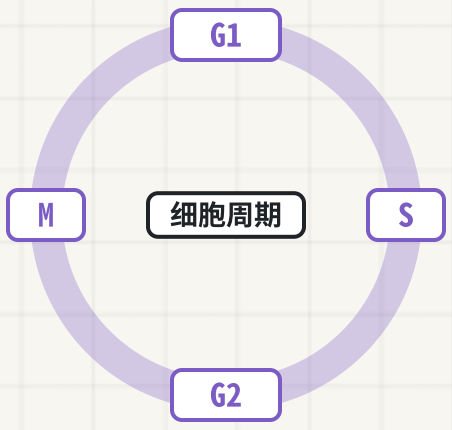
第3课 细胞周期

（正常细胞怎样变成癌细胞？ · 探究）

01

现象

细胞周期有几个阶段，检查点控制细胞是否分裂；癌症中这些检查点工作异常



检查点

p53 检查

资源够才继续

↓

02

细胞游戏

教材探究：用细胞游戏和科学模型研究正常细胞怎样变成癌细胞

细胞游戏

按检查点规则

决定能否分裂

科学模型

p53 失灵时

会怎样

↓

03

得出结论

所有细胞分裂都经过一系列阶段，最后有丝分裂把一个细胞分成两个；p53 在检查点提供反馈，资源不够就不让细胞继续；p53 失灵时正常细胞可能变成癌细胞

分裂

经过几个阶段

有丝分裂

1→2

p53

检查点反馈

失灵

可能成癌

这一课弄明白

- **细胞周期** · 检查点
- **p53** · 刹车作用
- **拓展** · 画细胞周期图
- **安全** · 游戏道具收好

教材来源：OpenSciEd B.3 Inheritance & Variation of Traits 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）